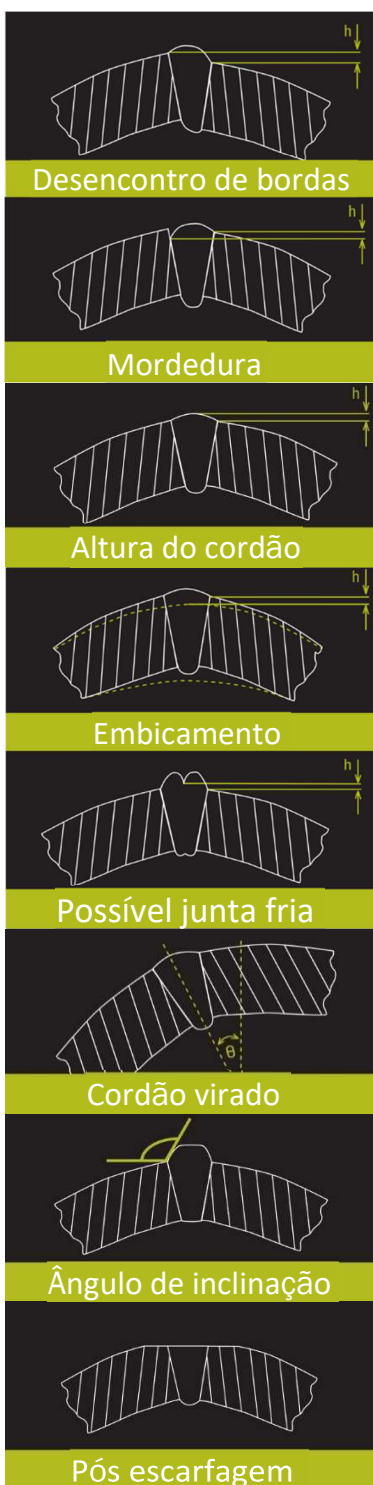


Sistema de Inspeção a Laser de Tubos com Costura



Descrição

O sistema de inspeção WI2200/3000 foi desenvolvido exclusivamente para controlar a qualidade dos processos de formação, solda e escarfigem na própria formadora de tubos com costura.

O processo de solda de tubos requer o controle de vários parâmetros para cumprir com as exigências de qualidade da indústria. As diferentes etapas do processo, desde o ajuste à produção, têm um impacto na estabilidade destas variáveis. A medição e o monitoramento destas variáveis é o primeiro passo para mantê-las sob controle e melhorar a qualidade da solda.

A elevada resolução e as taxas rápidas de captura e análises de dados do sistema laser da Xiris possibilitam a detecção em tempo real de defeitos a partir de 0,015 mm de tamanho. Os defeitos detectados incluem desencontro de bordas, mordeduras, solda abaulada, cordão de solda muito alto, embicamento, possível junta fria e defeitos de escarfigem.

O sistema pode ter uma configuração de um ou dois sensores para monitorar processos pós solda e/ou pós escarfigem.

Vantagens do Sistema de Inspeção a Laser

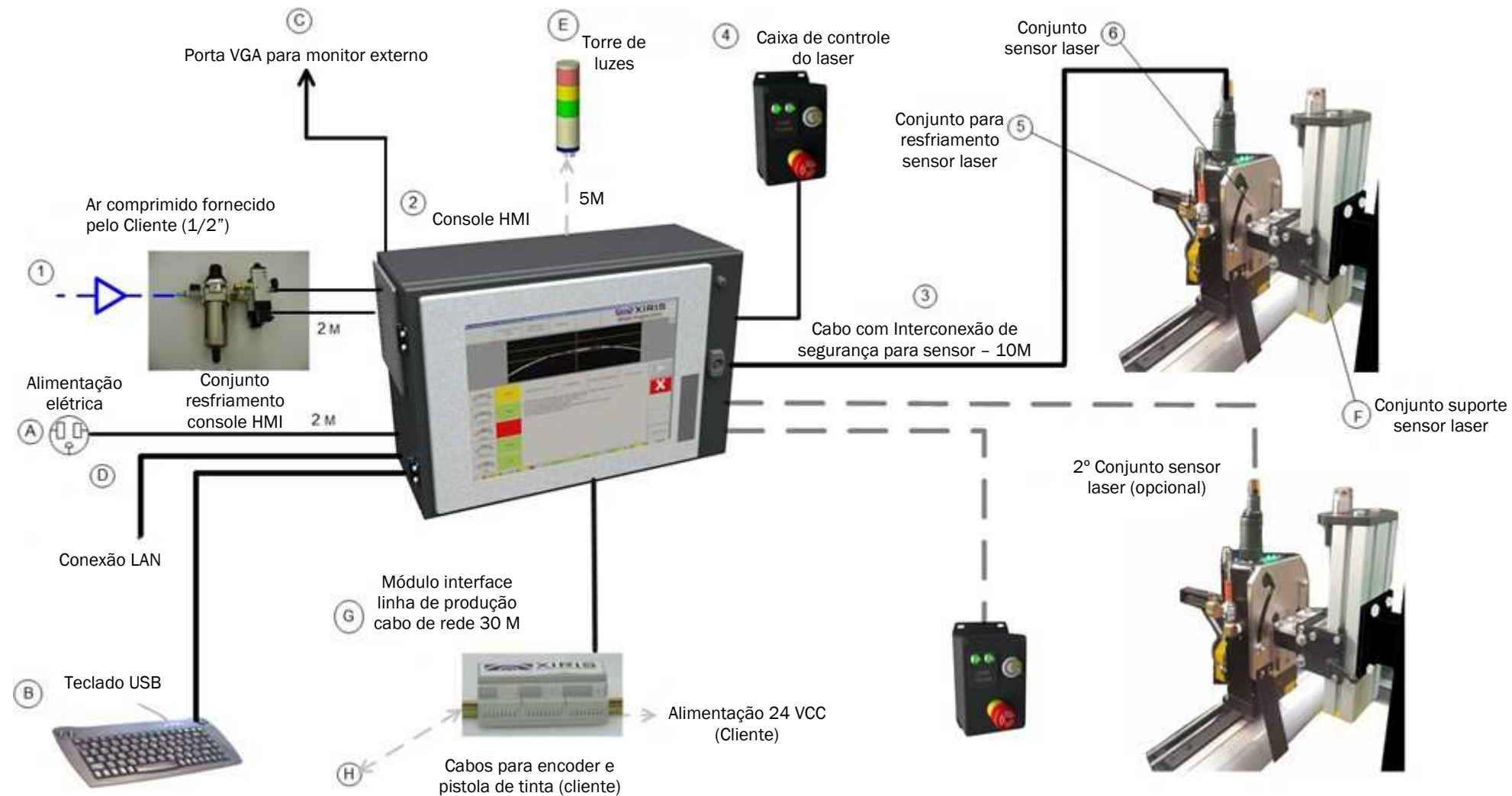
- Ajuste simples e rápido com feedback do ajuste em tempo real.
- Melhoria da qualidade da solda com monitoramento 100% na própria formadora.
- Sensores não destrutivos e sem contato não interferem nos processos de formação, solda e escarfigem.
- Redução dos custos operacionais com menos:
 - Sucata
 - Devoluções de clientes
 - Reclamações de confiabilidade do produto
- Melhoria da eficiência da formadora com monitoramento em tempo real dos processos, relatório de tendências, avisos e alarmes.

É fundamental manter uma qualidade uniforme num mercado altamente competitivo, como o de tubos com costura. Certifique-se de que seus produtos atendem aos requisitos com o WI2200/3000!

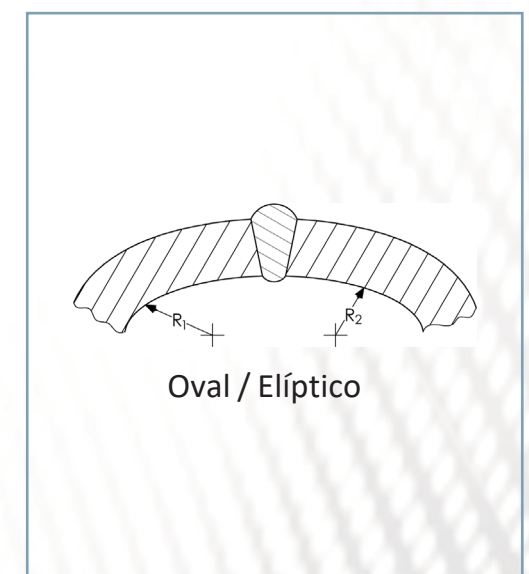
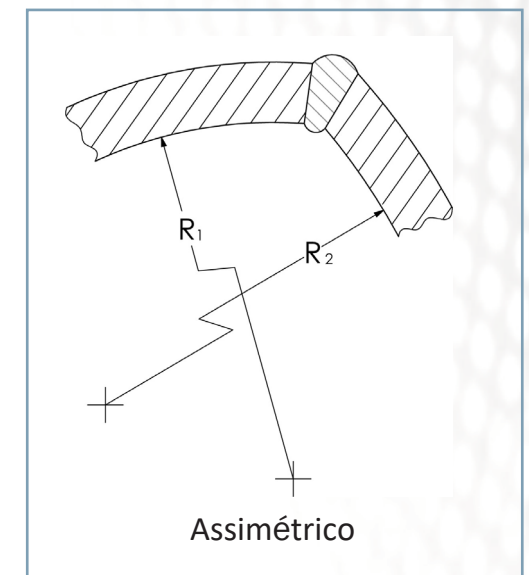
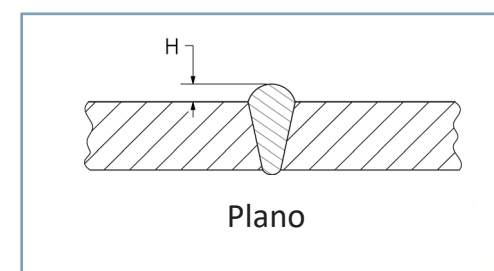
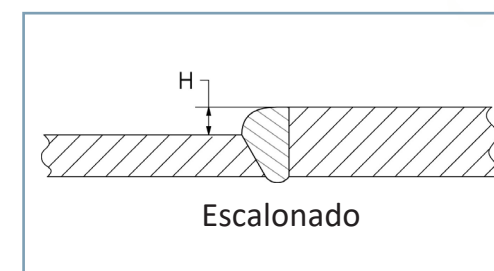
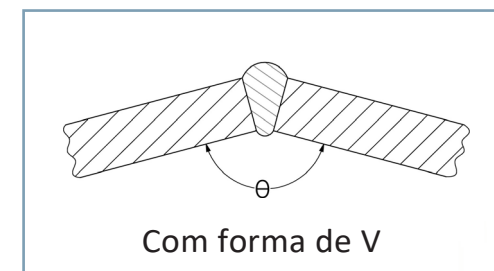
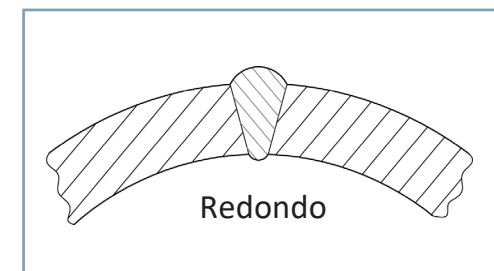
Características de Desempenho do Sistema WI2200/3000

Parâmetros do Sensor		WI2200					WI3000						
		SR5	SR12	HR9	HR12	HR22			HR15	HR21	HR35	HR50	HR75
Diâmetro mínimo do tubo		5 mm	11 mm	5 mm	7 mm	13 mm			11 mm	13mm	20 mm	30 mm	50 mm
Largura máx. do cordão de solda		1.6 mm	4.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	7.3 mm			5 mm	7 mm	12 mm	18 mm	28 mm
Campo de visão horizontal		4.7 mm	12 mm	8.7 mm	12 mm	21.5 mm			15 mm	21 mm	34 mm	49 mm	75 mm
Campo de visão vertical		1.6 mm	4.0 mm	1.8 mm	2.6 mm	4.5 mm			4.2 mm	5.9 mm	8.8 mm	16.4 mm	19 mm
Resolução horizontal		7 µm	18 µm	9 µm	12 µm	21 µm			15 µm	21 µm	31 µm	48 µm	75 µm
Resolução vertical		8 µm	20 µm	11 µm	13 µm	22 µm			21 µm	29 µm	44 µm	82 µm	105 µm
Velocidade [perfis/segundo]		250	250	120	120	120			120	120	120	120	120
Distância do sensor à solda		13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm			72.8 mm	72.8 mm	72.8 mm	72.8 mm	72.8 mm

Configuração Padrão com Opcionais do Sistema WI2200/3000



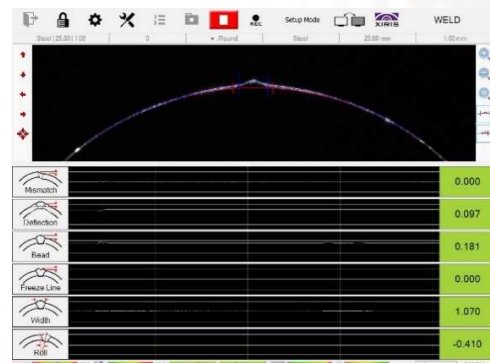
Tipos de Perfis Inspeccionados



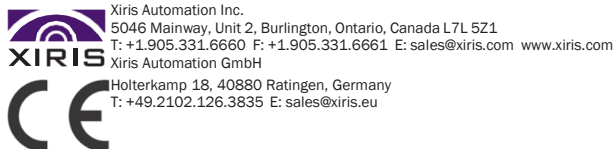
Desempenho de Inspeção Confiável

Características:

- Controle de processo através de relatório de tendência em tempo real: simplifica o ajuste da linha e diminui o tempo de parada e perda de material.
- Integração direta com a formadora, possibilitando a marcação automática de defeitos na solda sem necessidade de parar a linha.
- Parâmetros operacionais fáceis de ajustar para operação contínua da linha.
- Um número ilimitado de ajustes podem ser salvos para serem posteriormente carregados, diminuindo assim o tempo de ajuste da linha e aumentando a produção.
- Software de elevado desempenho com algoritmo de triangulação 3D, possibilitando alta velocidade de processamento com pequenos intervalos entre medições.
- Relatório de tendências em tempo real e alarmes que informam imediatamente ao operador sobre iminentes ultrapassagens de tolerâncias e/ou defeitos na solda.
- Registro de dados para reprodução do processo (playback), o que possibilita avaliar o desempenho do pessoal do turno e a qualidade da matéria prima.
- Quatro níveis de bloqueio de segurança do laser, possibilitando uma operação segura do sistema, com rápida parada automática em casos de emergência.



Especificações:	WI2200	WI3000
Potência do laser	Classe 2	Classe 3B
Câmera e resolução	Chip único Monochrome CCD com interface GigE 656 x 492 pixels nível de cinza (resolução standard) ou 1024 x 776 pixels nível de cinza (alta resolução)	Chip único Monochrome CCD com interface GigE 1024 x 776 pixels nível de cinza (alta resolução)
Taxa de quadros	120 a 400 quadros /seg com janela de 656 x 100 pixels; As imagens são adquiridas num modo de execução livre	até 120 quadros /seg; As imagens são adquiridas num modo de execução livre
Sensor laser	128 mm largura X 59 mm profundidade x 244 mm altura; 4.0 Kg	180 mm largura X 100 mm profundidade x 265 mm altura; 4.4 Kg
Sensor laser + suporte opcional para montagem	128 mm largura X 222 mm profundidade x 346 mm altura; 7.0 Kg Montagem universal / Para fácil ajuste vertical e horizontal	180 mm largura X 260 mm profundidade x 450 mm altura; 7.4 Kg Montagem universal / Para fácil ajuste vertical e horizontal
Gabinete IHM	Gabinete industrial com monitor LCD de 15" com tela de toque 485 mm largura X 212 mm profundidade x 340 mm altura; 15.5 Kg	
Idiomas do software	Inglês, Alemão, Espanhol, Português, Francês, Holandês, Japonês, Chinês. Outros sob pedido	
Conjunto de resfriamento (Sensor laser)	Pressão de entrada de ar ajustável: 220 L/min @ 6 bar	Resfriamento a água 2 L/min 15°C - 25 °C
Conjunto de resfriamento (Console do PC)	Pressão de entrada de ar ajustável: 700 L/min @ 6 bar	
Interfaces IHM	4 entradas digitais (24 VCC, NPN ou PNP) 4 saídas digitais (24 VCC para contatos secos) Conexão para sistema de marcação (entradas encoder / saídas spray) OPC – Software com protocolo de comunicação das medições para um CLP (opcional)	
Cabo	10m standard	
Condições operacionais IHM	Alimentação elétrica: 100 – 240 VCA, 500 Watts, 50 - 60 Hz Temperatura ambiente: 10°C – 50°C	



For local representatives please visit www.xiris.com/contact-2. Specifications are subject to change without notice.
January 2021. Xiris is a registered trademark of Xiris Automation Inc. in Canada and other countries.

